

物理实验报告

实验名称： 弗兰克赫兹实验,交流电路功率因数实验

指导教师： _____史明_____

实验日期：_2025__年_4__月_3__日 星期_四__上午

浙江大学物理实验教学中心

一、预习报告

（注：将已经写好的“物理实验预习报告”内容拷贝过来）

1. 实验综述

（自述实验现象、实验原理和实验方法，不超过 300 字，5 分）

交流电路功率因数实验：

本实验通过组装日光灯电路并测量其功率因数，探究电感性负载在交流电路中的特性及功率因数提高的方法。实验现象包括日光灯的启动过程（启辉器辉光放电、灯管点亮）以及并联电容后电流、电压和功率因数的变化。实验原理基于交流电路中电感性负载（如日光灯的镇流器）导致电流滞后于电压，功率因数（ $\cos\varphi$ ）降低，造成无功功率损耗。通过在感性负载两端并联适当容值的电容器，可抵消部分感性无功功率，使总电流减小，功率因数提高。实验方法包括：组装日光灯电路，测量未并联电容时的电压、电流和功率，计算原始功率因数；逐步并联不同容值的电容，记录数据并观察功率因数的变化；绘制 $\cos\varphi$ -C 曲线，确定最佳电容值。

弗兰克-赫兹实验：

本实验通过测量氩原子的第一激发电势，验证原子能级的存在。实验现象为板极电流 I_A 随加速电压 U_{G2K} 的变化呈现周期性峰谷曲线，峰值间隔对应氩原子的第一激发电势（约 11.61V）。实验原理基于玻尔原子理论：电子与氩原子发生非弹性碰撞时，若电子能量达到临界值（ $eU_0=E_2-E_1$ ），原子从基态跃迁至第一激发态，导致 I_A 下降。实验方法包括：手动/自动调节加速电压 U_{G2K} ，记录 I_A 随 U_{G2K} 的变化；用逐差法计算峰值间隔，求得第一激发电势；分析灯丝电压、拒斥电压等参数对曲线的影响。

2. 实验重点

（简述本实验的学习重点，不超过 100 字，3 分）

日光灯实验：掌握电感性负载的功率因数测量方法，理解并联电容提高功率因数的原理，学会使用交流电表（电压表、电流表、功率表）。

弗兰克-赫兹实验：理解原子能级跃迁与非弹性碰撞的关系，掌握 I_A - U_{G2K} 曲线的测量与分析，学会用逐差法计算第一激发电势。

3. 实验难点

（简述本实验的实现难点，不超过 100 字，2 分）

日光灯实验：电容值的精确选择（过大或过小均无法有效提高功率因数），需通过多次实验找到最佳容值；强电操作需严格防范触电风险。

弗兰克-赫兹实验：实验参数（如灯丝电压、拒斥电压）的调节对曲线影响显著，需反复优化；峰谷值的准确识别及接触电势差导致的误差修正。

二、原始数据

(将有老师签名的“自备数据记录草稿纸”的扫描或手机拍摄图粘贴在下方，20分)

交流电路综合实验						
$C/\mu F$	0	1	2	3	4	5
P/W	23.8	24.6	24.3	25.2	25.4	25.6
U/V	224.7	225.1	225.1	225.2	225.1	225.2
I/mA	308.9	254.4	198.2	157.2	127.2	130.7
$C/\mu F$	6	7	8	9		
P/W	25.1	25.6	25.5	25.7		
U/V	225.1	225.0	225.0	224.8		
I/mA	150.1	195.0	248.8	308.9		

吊篮-振荡实验

自动测量							
峰值序号 n	1	2	3	4	5	6	7
实验次数 1	15.9	27.0	39.7	50.4	62.7	74.6	
与 U_{G2K}	2	15.7	26.8	37.7	49.2	62.4	75.0
	3	15.1	26.4	38.1	49.8	62.1	75.2
	4	15.3	26.9	38.3	49.9	62.0	75.1
	5	15.9	26.9	37.5	49.6	62.7	75.0
							<u>88.8</u>

Shi Ming

$C/\mu F$	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
I/mA	308.9	254.4								
U/V	224.7	225.1								
P/W	23.8	24.6								
实验数据:	$U_{F1F2} = 3.3\text{V}$		$U_{G1K} = 1.25\text{V}$		$U_{G2A} = 3.30\text{V}$		2.50V			
U_{G2K}/V	2.0	3.9	6.0	8.0	10.0					
I_A/nA	1	21	53	67	71					
	12.0	14.1	16.0	18.0	20.2	22.0				
	75	76	78	75	65	78				
	24.0	26.1	28.1	30.0	32.0	34.0				
	93	101	103	91	79	108				
	36.0	38.0	40.0	42.2	44.0	46.0				
	122	127	125	102	106	135				
	48.0	50.0	52.2	54.0	56.2	58.0				
	149	154	150	128	137	160				
	59.9	62.0	64.1	66.0	68.0	70.0	72.0	74.0	76.0	
	178	188	185	168	169	193	214	229	233	
	78.0	80.0	81.9	83.9	86.0	88.0	90.0	92.1		
	223	221	239	263	285	299	300	300		
	94.0	96.0	98.0	100.0						
	310	335	364	388						

三、结果与分析

1. 数据处理与结果

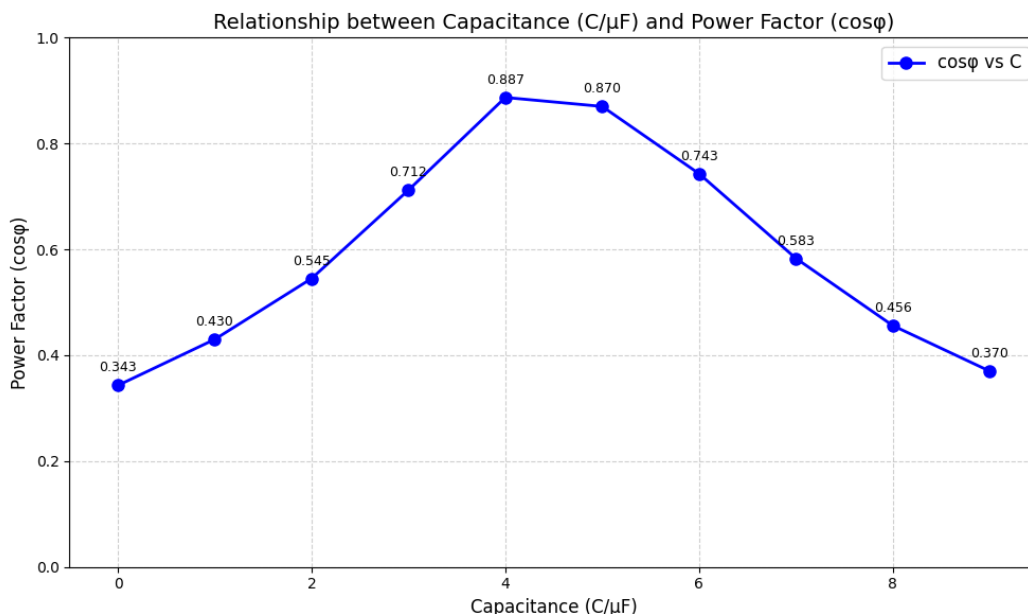
(列出数据表格、选择数据处理方法、给定测量或计算结果, 30 分)

实验一：交流电路功率因数实验

分别在电路中并联 $0\mu\text{F}\sim 9\mu\text{F}$ 的电容，测得对应的 I 、 U 、 P ，根据功率因数的定义 $\cos\phi = P/(UI)$ ，计算得到不同 C 取值下对应的功率因数，计算得下表所示：

$C/\mu\text{F}$	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
P/W	23.8	24.6	24.3	25.2	25.4	25.6	25.1	25.6	25.5	25.7
U/V	224.7	225.1	225.1	225.2	225.1	225.2	225.1	225.0	225.0	224.8
I/mA	308.9	254.4	198.2	157.2	127.2	130.7	150.1	195.0	248.8	308.9
$\cos\phi$	0.343	0.430	0.545	0.712	0.887	0.870	0.743	0.583	0.456	0.370

用 python 绘制的 $\cos\phi - C$ 曲线如下图所示：



从中可以看出：随着并联电容的增加， $\cos\phi$ 呈现先增大后减小的趋势。当 C 在 $4\mu\text{F}$ 左右时 $\cos\phi$ 取到最大值。

当 $C=0\mu\text{F}$ 时，电路中的感抗 $X_L=U/I\sin\phi=683\Omega$ 。当插入电容的容抗 $X_C=X_L$ 时， $\cos\phi$ 有最大值。由 $X_C=1/(\omega\cdot C_m)$ 解得 $C_m=4.6\mu\text{F}$ ，即插入电容为 $4.6\mu\text{F}$ 时 $\cos\phi$ 取最大值，与实验结果较为吻合。

实验二：弗兰克-赫兹实验

1. 自动测量

实验中的仪器参数： $U_{\text{FIF2}}=3.30\text{V}$ ， $U_{\text{G1K}}=1.25\text{V}$ ， $U_{\text{G2A}}=3.30\text{V}$

微电流测量量程选择： $\times 10^{-9}\text{A}$ 。

查资料得氩原子的第一激发电势的标准值 $U_0=11.61\text{V}$

由于实验设备或是未预热充分等原因，前四组实验仅测出了 6 个峰值

故实验中每次采用的逐差法公式为： $U = ((U_4+U_5+U_6) - (U_1+U_2+U_3)) / 9$

实验数据记录如下表所示：

峰值序号 n		1	2	3	4	5	6	7	逐差法结果
U	第 1 次	15.9	27.0	39.7	50.4	62.7	74.6		11.7
	第 2 次	15.7	26.8	37.7	49.2	62.4	75.0		11.8
	第 3 次	15.1	26.4	38.1	49.8	62.1	75.2		11.9
	第 4 次	15.3	26.9	38.3	49.9	62.0	75.1		11.8
	第 5 次	15.9	26.9	37.5	49.6	62.7	75.0	88.8	11.9

	第 1-5 次平均值	15.6	26.8	38.3	49.8	62.4	75.0	88.8	11.8
--	------------	------	------	------	------	------	------	------	------

求得 $U_{\text{average}}=11.8\text{V}$ ，相对误差 $E_r=(11.8-11.61)/11.61*100\%=2\%$

2. 手动测量

实验中的仪器参数： $U_{\text{FIF2}}=3.30\text{V}$ ， $U_{\text{G1K}}=1.25\text{V}$ ， $U_{\text{G2A}}=3.30\text{V}$

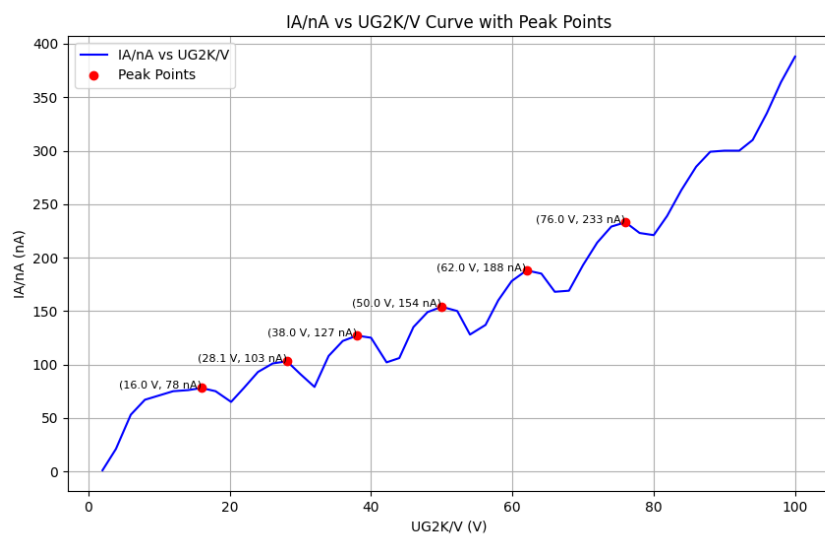
微电流测量量程选择： $\times 10^{-9}\text{A}$ 。

查资料得氩原子的第一激发电势的标准值 $U_0=11.61\text{V}$

手动测量数据如下：

U_{G2K}/V	2.0	3.9	6.0	8.0	10.0
I_{A}/nA	1	21	53	67	71
U_{G2K}/V	12.0	14.1	16.0	18.0	20.2
I_{A}/nA	75	76	78	75	65
U_{G2K}/V	22.0	24.0	26.1	28.1	30.0
I_{A}/nA	78	93	101	103	91
U_{G2K}/V	32.0	34.0	36.0	38.0	40.0
I_{A}/nA	79	108	122	127	125
U_{G2K}/V	42.2	44.0	46.0	48.0	50.0
I_{A}/nA	102	106	135	149	154
U_{G2K}/V	52.2	54.0	56.2	58.0	59.9
I_{A}/nA	150	128	137	160	178
U_{G2K}/V	62.0	64.1	66.0	68.0	70.0
I_{A}/nA	188	185	168	169	193
U_{G2K}/V	72.0	74.0	76.0	78.0	80.0
I_{A}/nA	214	229	233	223	221
U_{G2K}/V	81.9	83.9	86.0	88.0	90.0
I_{A}/nA	239	263	285	299	300
U_{G2K}/V	92.1	94.0	96.0	98.0	100.0
I_{A}/nA	300	310	335	364	388

用 python 拟合图像如下：



得到的峰值结果如下：

峰值序数 n	1	2	3	4	5	6
U_{G2K}/V	16.0	28.1	38.0	50.0	62.0	76.0

用逐差法： $U = ((U_4 + U_5 + U_6) - (U_1 + U_2 + U_3)) / 9 = 11.7V$

相对误差 $E_2 = (11.7 - 11.61) / 11.61 \times 100\% = 1\%$

2. 误差分析

（运用测量误差、相对误差、不确定度等分析实验结果，20 分）

交流电路功率因数实验：

（1）误差可能产生的原因

- 电表精度限制（如电压表、电流表、功率表的固有误差）。
- 电容标称值与实际容值偏差（如标称 $2\mu F$ 的电容实际可能为 $1.8\mu F$ ）。
- 线路阻抗（导线电阻、接触电阻）导致额外功率损耗。
- 测量时读数波动（如电压、电流瞬时变化）。
- 环境温度对电容容值的影响（电解电容容值随温度变化）。
- 忽略日光灯非线性特性（如灯管电阻随温度变化）。
- 未考虑电源电压波动对功率因数的影响。

（2）结果分析：

实验测得最佳电容值（ $4\mu F$ ）与理论计算值（ $4.6\mu F$ ）存在偏差，相对误差约为-13%，主要原因可能是电容实际容值与标称值的差异及电表精度限制。

弗兰克-赫兹实验：

（1）误差可能产生的原因

- 接触电势差（金属电极功函数差异导致曲线整体偏移）。
- 仪器参数（如灯丝电压 U_{F1F2} 、拒斥电压 U_{G2A} ）未完全优化，影响峰谷清晰度。
- 弗兰克-赫兹管老化或气体纯度不足。
- 加速电压 U_{G2K} 调节不连续（手动测量时步进间隔 $0.5V$ 可能错过峰值）。
- 微电流测量噪声（如电磁干扰、热噪声）。
- 氩原子亚稳态能级的影响（实际第一激发电势为基态与亚稳态能级差，非标准 $11.61V$ ）。
- 电子能量分布统计性导致峰谷展宽。

（2）结果分析：

自动测量与手动测量结果分别为 $11.8V$ 和 $11.7V$ ，与标准值（ $11.61V$ ）的相对误差为 $1\% \sim 2\%$ ，符合实验预期，且手动测量误差小于自动测量。误差主要来源于接触电势差及参数调节（如灯丝电压未充分预热）。

3. 实验探讨

（对实验内容、现象和过程的小结，不超过 100 字，10 分）

交流电路功率因数实验：

通过并联电容有效提高了感性电路的功率因数，验证了容抗抵消感抗的原理。实验发现当电容为 $4\mu F$ 时功率因数最大，与理论值基本吻合，但需注意电容精度和测量误差的影响。

弗兰克-赫兹实验：

测得氩原子第一激发电势为 $11.7 \sim 11.8V$ ，与标准值（ $11.61V$ ）误差约 $1\% \sim 2\%$ ，证实了原子能级的存在。实验的关键在于优化灯丝电压、拒斥电压等参数，以确保峰谷清晰可辨。

四、思考题

（解答教材或讲义或老师布置的思考题，10 分）

交流电路功率因数实验：

1. 提高功率因数的意义何在？为什么并联电容能提高功率因数？并联的电容是否越大越好？

①意义：提高功率因数可减少电网的无功功率损耗，提高电能传输效率，降低线路压降和发热，节约能源成本。

②并联电容原理：感性负载（如日光灯镇流器）使电流滞后电压，并联电容提供容性无功电流，抵消部分感性无功分量，使总电流与电压相位差减小，从而提高功率因数。

③电容选择：并非越大越好。过大的电容会导致过补偿（容性无功 > 感性无功），使电路呈容性，功率因数反而下降，甚至引发谐振。

2. 在实验中，随着电容增加，电路总电流的变化规律为由大变小再变大，试分析原因。

初始状态（ $C=0$ ）：电流较大，因感性负载导致高无功分量。

逐步增加电容：容抗抵消感抗，总电流减小，功率因数提高（电流最小值对应最佳补偿点）。

过量并联电容：容性无功占主导，总电流重新增大，功率因数降低。

根本原因：电流变化是感性电流（固定）与容性电流（随 C 增大）矢量合成的结果。

3. 在进行功率因数补偿时，本实验采用并联电容器的方法，为什么不采用串联电容器的方法？

并联电容不影响负载端电压，仅补偿无功电流，适用于恒压供电系统（如电网）。而串联电容会改变负载端电压（分压效应），可能影响设备正常工作；补偿效果受负载变化影响大，只适用于一些特殊场合（如电动机启动时临时串联电容降压）。所以并联电容更安全、灵活，是工业补偿的通用方法。

弗兰克-赫兹实验：

1. 第一激发电位的物理含义是什么？

第一激发电位（ U_0 ）是指将原子从基态激发到第一激发态所需的最小能量对应的电势差，满足 $eU_0 = E_2 - E_1$ （ E_1 为基态能量， E_2 为第一激发态能量）。

其物理意义有：

①验证量子化能级：直接证明原子内电子能量是分立的，而非连续变化。

②能量交换阈值：电子与原子发生非弹性碰撞时，只有电子动能 $\geq eU_0$ 才能使原子跃迁，导致板极电流 I_A 下降，形成峰谷曲线。

例如氩原子：实验测得 $U_0 \approx 11.61V$ ，对应基态与亚稳态能级差（实际为基态 $\rightarrow$ 亚稳态跃迁）。

2. 温度对 F-H 管的 U-I 曲线有什么影响？

①灯丝温度（ U_{FIL2} 决定）：过高会导致阴极发射电子过多，微电流放大器易饱和，曲线峰谷被“压平”，甚至无法分辨。过低会导致电子数不足，峰谷信号微弱，信噪比降低。实验时通常

需预热至稳定（如 $3.0 \sim 4.0V$ ），确保电子发射均匀。

②**管内气体温度**：过高会导致气体分子热运动加剧，电子平均自由程缩短，碰撞概率增加，可能导致峰谷间隔不规则。过低时，若为汞管（本实验为氩管），汞蒸气密度下降，碰撞概率降低，曲线峰谷减少。

③**环境温度**：可能影响仪器稳定性（如接触电势差漂移），需控制实验室恒温条件。

综上，温度主要通过电子发射效率和原子碰撞动力学影响曲线，需严格调节灯丝电压并保持环境稳定。

注意事项：

1. 用 WORD 或 WPS 格式上传“实验报告”，文件名：学生姓名+学号+实验名称+周次。
2. “实验报告”必须递交在“学在浙大”的本课程的对应实验项目的“作业”模块内。
3. “实验报告”成绩必须在“浙江大学物理实验教学中心网站”-“选课系统”内查询。
4. 教学评价必须在“浙江大学物理实验教学中心网站”-“选课系统”内进行，学生必须进行教学评价，才能看到实验报告成绩，教学评价必须在本次实验结束后 3 天内进行。
5. “普通物理学实验 I”和“物理学实验 I”都用本实验报告。

浙江大学物理实验教学中心制